

Technische Dokumentation Kühlschrankmanager KM3003

Samuel Brunner

November 25, 2024

Contents

1	Einleitung	3
2	Plattform und Systemarchitektur	3
3	Software	4
3.1	Verwendete Bibliotheken und Frameworks	4
3.1.1	graphical user interface (GUI) Framework	4
3.1.2	Datenbank-Connector	5
3.2	Datenbankstruktur	6
3.2.1	Maßnahmen zur Vermeidung von Inkonsistenzen und Redundanzen	6
3.3	Objektstruktur	7
3.3.1	MySQL Caller Objekt	7
3.3.2	ShoppingCart	7
3.4	Testing	7
4	Deployment	8
5	Herausforderung bei der Implementierung	8
6	Ausblick und Verbesserungsvorschläge	8
7	Inline documetation anhängen	8

1 Einleitung

Der Kühltischmanager im Vertretungszimmer der Fachschaft ersetzt die Strichliste, welche früher am Kühltisch hing, und die Getränkekäufe der Vereinsmitglieder erfasste.

Früher wurden auf der Liste für jedes erworbene Getränk Striche in der Zeile des jeweiligen Mitglieds und in der Spalte des Getränks eingetragen. Regelmäßig zählte man die Striche, ermittelte so die Saldos der Mitglieder und erstellte eine neue Liste.

Der KM3003 ist die Weiterentwicklung der bisherigen Kühltischmanager (KM3000 bis KM3002). Der KM3002 basierte auf einem Raspberry Pi mit Touchscreen und NFC-Reader in einem 3D-gedruckten Gehäuse. Mitglieder wurden per Studentenausweis mit NFC identifiziert, und Käufe über den Touchscreen ausgewählt. Die Daten wurden in einer MySQL-Datenbank gespeichert, die jedoch nur negative Salden ermöglichte und so exakte Abrechnungen erzwang. Zudem gab es Verbesserungsbedarf in Codequalität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit.

Der KM3003 erlaubt nun die Identifizierung von Mitgliedern und Produkten über das Scannen von Barcodes. Mitglieder werden über die Barcodes auf den Studentenausweisen erkannt, Produkte über EAN-Codes. Außerdem erlaubt er nun auch positive Saldos, sodass Mitglieder flexibel Guthaben einzahlen können.

Zusammengefasst ist der KM3003 ein Self-Checkout Point-of-Sale-Gerät mit Touchscreen und Barcode-Scanner.

2 Plattform und Systemarchitektur

Als Basis für den Kühltischmanager wurde ein Microsoft Surface 3 mit dem zugehörigen Dock verwendet. Das Surface 3 ist ein Tablet-Computer mit einem zuverlässigen kapazitiven Multi-Touchscreen und solider Treiberunterstützung unter Windows. Als Betriebssystem wird ein unverändertes Windows 11 Home verwendet, um eine gut getestete und stabile Basis zu bieten. Auch die Verfügbarkeit von Updates in der Zukunft wird so maximiert.

Weiterhin bieten die meisten Microsoft Surface Geräte einen Kioskmodus der spezielle Lösungen für Geräte mit festem und ortsunveränderlichem Verwendungszweck bietet. So optimiert der Kioskmodus das Ladeverhalten für Geräte, die permanent mit Strom versorgt werden, um die Akkulebensdauer

zu verlängern. Weiterhin kann der Zugang zu Anwendungen, die nicht dem gedachten Verwendungszweck entsprechen, beschränkt werden.

Zum scannen wird ein Freihandscanner (Modell DS9208) der Firma Zebra verwendet. Dieser wird per USB angeschlossen, meldet sich aber unter Windows, als ein über serielle Schnittstelle angebundenes Gerät. Dies erfolgt unter Verwendung des USB communications device class (USB CDC) Treibers.

Das Surface speichert keinerlei Daten. Hierfür wird eine externe MySQL-Datenbank verwendet, welche Nutzer, Produkte, Ein- bzw. Auszahlungen und Einkäufe enthält.

3 Software

Als Implementierungssprache wurde objektorientiertes Python3 verwendet. Python ist weit verbreitet und einfach zu lernen, was Wartungsarbeiten oder die Erweiterung mit neuen Features für zukünftige Mitglieder erleichtert.

Weiterhin können Python Anwendungen auf Linux und Windows Plattformen ausgeführt werden, sodass bei Bedarf auch das bisher verwendete Raspberry Pi mit externem Touchscreen weiter verwendet werden könnte.

Auch die Verfügbarkeit von bestehenden Bibliotheken für GUI, Datenbankbindung und serielle Schnittstellen ist optimal.

3.1 Verwendete Bibliotheken und Frameworks

3.1.1 GUI Framework

Bei der Auswahl eines GUI-Frameworks für Python-Projekte bieten PyQt, Tkinter und PySimpleGUI unterschiedliche Stärken und Einschränkungen in Bezug auf Lizenzmodell, Dokumentation und Architektur.

Tkinter und PyQt bieten Python Schnittstellen zu den externen GUI toolkits Tk und Qt. PySimpleGUI hingegen baut auf solchen toolkits auf und legt eine weitere Abstraktionsebene darüber um das Erstellen von GUIs über diese Toolkits hinweg zu vereinheitlichen und weiter zu vereinfachen.

PySimpleGUI unterliegt seit Version 5 einer projekteigenen Lizenz, welche die kostenlose Nutzung für Hobbyentwickler und Bildungszwecke erlaubt, sofern keine kommerzielle Nutzung stattfindet. Tkinter und PyQt sind GPL kompatibel bzw. direkt mit GPL lizenziert. Bei Tkinter und PyQt ist nicht

davon auszugehen, dass sich an der Lizenzierung etwas ändert. Bei PySimpleGUI hängen muss jedes Jahr wieder eine neue Hobbyisten- Lizenz über einen Account gelöst und wieder im Projekt eingepflegt werden. In Anbetracht der bisherigen Änderungen und dem zusätzlichen Arbeitsaufwand die Lizenz jährlich zu aktualisieren ist PySimpleGUI lizenztechnisch die schlechteste Wahl.

Die Dokumentation der drei Frameworks variiert stark in der Zielgruppe und Benutzerfreundlichkeit. PySimpleGUI ist stark auf Hobbyentwickler ausgelegt und verwendet viele Beispielprogramme, um Funktionen zu erklären. Tkinter und PyQt bieten eine standardisierte Dokumentation, die weniger auf Anfänger zugeschnitten ist, aber erfahrenen Entwicklern eine effizientes Nachschlagewerk bietet.

Architektonisch ähneln sich die Frameworks in der Grundlegenden Handhabung ihrer Komponenten. Alle genannten Frameworks arbeiten mit Elementen, welche durch Python Objekte repräsentiert werden. Diese Objekte haben Parameter und können durch die Nutzung von Hierarchien und Geometriemanagern positioniert werden.

Die Beispielerorientierte Dokumentation von PySimpleGUI ermöglicht schnelle erste Ergebnisse und macht es für Einsteiger sehr zugänglich. Aus diesem Grund wurde zu Beginn dieses Projektes PySimpleGUI als Framework ausgewählt, was sich jedoch schnell als Fehlentscheidung herausstellte. Die unstrukturierte Dokumentation wird schnell zum Hindernis und auch das Lizenzmodell steht, wie oben erklärt, PyQt und Tkinter nach. Für das Projekt KM3004 wird vorraussichtlich Tkinter verwendet.

3.1.2 Datenbank-Connector

Für die Anbindung einer MySQL Datenbank gibt es verschiedene Optionen welche verwendet werden können, die sich aber für diesen Anwendungsfall nur geringfügig unterscheiden. Der von Oracle selbst entwickelte MySQL Python Connector und PyMySQL sind beide PEP249 kompatibel, sodass sich deren API meist nur im Namen der Methoden unterscheiden. In diesem Projekt wurde PyMySQL verwendet, da ich Community-Lösungen gegenüber Angeboten von kommerziellen Anbietern bevorzuge. [1] [2]



Figure 1: The GUI of KM3003

3.2 Datenbankstruktur

3.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Inkonsistenzen und Redundanzen

Bei der Konzeption der Datenbank wurde besonderer Wert auf die Vermeidung von Redundanzen und Inkonsistenzen gelegt. Die Datenbankstruktur wurde so gestaltet, dass logische Regeln, die direkt durch den MySQL-Server abgebildet werden können, konsequent in diesen verlagert wurden.

Erforderliche Spalten wurden als NOT NULL definiert, während nicht zwingend erforderliche Spalten mit sinnvollen Default-Werten versehen wurden. Dies gewährleistet, dass bei der Erstellung unvollständiger Datensätze automatisch ein Fehler ausgelöst wird. Synthetische Primärschlüssel werden durch Auto-Inkrement automatisch generiert, was die Konsistenz der Primärschlüssel sicherstellt.

Die Wahl der Datentypen erfolgte so restriktiv wie möglich, um eine präzise und fehlerfreie Datenspeicherung zu ermöglichen. Beispielsweise sind

für Eurobeträge maximal zwei Dezimalstellen erlaubt, wodurch unnötige Abweichungen ausgeschlossen werden.

Zudem werden mithilfe von DEFAULT-Definitionen und Expressions bestimmte Spalten automatisch mit Werten befüllt. Beispielsweise werden Timestamps direkt vom MySQL-Server gesetzt, wodurch diese bei einer INSERT-Query nicht explizit angegeben werden müssen. Dies schafft eine einheitliche Zeitreferenz (Single Source of Truth) und minimiert potenzielle Fehlerquellen, die durch abweichende Systemzeiten auftreten könnten.

???? Wirklich ???? Außerdem erfüllt die Datenbank die Normalisierungsanforderungen bis zur fünfte Normalform (5NF) vollständig.

Durch diese Maßnahmen wird eine hohe Datenqualität und Konsistenz sichergestellt, während gleichzeitig die Effizienz der Datenverarbeitung erhöht wird.

3.3 Objektstruktur

3.3.1 MySQL Caller Objekt

3.3.2 ShoppingCart

Die Klasse ShoppingCart bildet das Kernsegment der Anwendung. Im ShoppingCart werden Objekte gespeichert, welche die Produkte im Warenkorb und den Nutzer, der sich als letztes eingescannt hat, repräsentieren. Auch eine Instanz der Klasse MySQL wird von der Klasse ShoppingCart verwaltet. Alle für den Nutzer auf der Benuteroberfläche verfügbare Funktionen, wurden direkt in den Methoden des ShoppingCart Objektes implementiert. Funktionen, welche Datenbankabfragen erfordern, werden durch weitere Funktionsaufrufe am MySQL-Caller-Objekt initiiert. Beim Start des KM3003 wird eine Instanz der Klasse ShoppingCart erstellt welche bis zum Beenden der Anwendung bestehen bleibt.

Objekte der gescannten Produkte oder des gescannten Nutzers, werden im Main-Loop der Anwendungen erstellt und im SHoppingCart Objekt gespeichert.

3.4 Testing

Unit tests schreiben mit pyunit test Framework

4 Deployment

- deployment: surface, ansible for km3003 standalone cyclical restart windows task scheduler mysql db

5 Herausforderung bei der Implementierung

- wiederaufbau von Verbindungsabbrüchen (Datenbank und Scanner) zur Laufzeit

6 Ausblick und Verbesserungsvorschläge

UI Framework is kacke Sounds

7 Inline documetation anhängen

USB CDC USB communications device class

GUI graphical user interface

1NF erste Normalform

2NF zweite Normalform

3NF dritte Normalform

4NF vierte Normalform

5NF fünfte Normalform

List of Figures

1	The GUI of KM3003	6
---	-----------------------------	---

References

- [1] *Mysql-Connector-Python: A Self-Contained Python Driver for Communicating with MySQL Servers, Using an API That Is Compliant with the Python Database API Specification v2.0 (PEP 249)*. Version 9.1.0. URL: <https://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/> (visited on 11/20/2024).
- [2] *PyMySQL: Pure Python MySQL Driver*. Version 1.1.1. URL: <https://pypi.org/project/PyMySQL/>.